

2. Q es normal, i.e., $(g,h)(x,1)(g,h)^{-1} \in G \times \{e_H\}$

$$(g,h) \cdot (x,1) \cdot (\Theta(h)^{-1}(g'), h') = (g\Theta(h)(x), h)(\Theta(h')^{-1}(g'), h') = (g\Theta(h)(x) \overbrace{\Theta(h)(\Theta(h')^{-1}(g'))}^1, 1) = (g\Theta(h)(x)g', 1)$$

Notar que $g\Theta(h)(x)g' \in G \Rightarrow (g\Theta(h)(x)g', 1)$

$$\downarrow \in G \quad \downarrow \text{Aut } G = \text{Aut } G$$

$$\therefore G \times \{e_H\} \trianglelefteq G \times H$$

Ahora ver que $H \cong \{e_G\} \times H$ trivial si $\varphi(h) = (1, h)$. Hay que ver que $\{e_G\} \times H \hookrightarrow G \times H$

Si como $\tilde{\varphi}: \{e_G\} \times H \rightarrow G \times H$ con $\tilde{\varphi}(1, h) = (1, h)$ y obviamente es iny. monomorfismo

Repaso del producto semidirecto

Dados P, Q grupos, $\varphi: P \rightarrow \text{Aut}(Q)$ morfismo, $Q \rtimes_{\varphi} P = Q \times P$

$$(q, x)(p, y) = (q\varphi(x)p, xy)$$

y $Q \cdot P \hookrightarrow Q \rtimes P$. $Q \leq Q \rtimes P$ si $q \rightarrow (q, 1)$
 $P \leq Q \rtimes P$ si $p \rightarrow (p, 1)$

$P \leq G$, $Q \trianglelefteq G$ y $Q \cap P = \{e\}$.

$\Rightarrow$ Todo esto hace el producto semidirecto

1. $P \leq G$ *
2. $Q \trianglelefteq G$ *
3. $Q \cap P = \{e\}$
4. $Q \cdot P = G$

Recíprocamente, si 1. $P \leq G$, 2. $Q \trianglelefteq G$ y 3. $Q \cap P = \{e\} \Rightarrow G \cong Q \rtimes P$

Observemos que $(1, x)(p, 1)(1, x^{-1}) = (\varphi(x)(p), 1)$. Pero aún debemos encontrar aquella φ que da el isomorfismo

conectar elemento de Q que cae en Q

Supongamos que pasa *. Sea $\varphi: P \rightarrow \text{Aut}(Q)$, como Q normal $\Rightarrow \varphi$ está bien definida $\varphi(x)(p) = xpx^{-1}$

Definimos ahora $\psi: Q \rtimes_{\varphi} P \rightarrow G$ como $\psi(q, x) = qx$ suryectiva (dada por 4.) y inyectiva (dada por 3.)

Veamos que es morfismo: $\psi((q, x)(p, y)) = \psi(q\varphi(x)p, xy) = \psi(qxp x^{-1}, xy) = qxp x^{-1} xy = qxp y = \psi(q, x)\psi(p, y)$

$\therefore \psi$ es isomorfismo, $Q \rtimes_{\varphi} P \cong G$.

Nota: notemos que $P \cong G/Q$ pero no necesariamente. $G/Q \hookrightarrow G$

(reusar esto)

Buscamos un isomorfismo $G \rightarrow P$

$$\begin{aligned} (g, x) &\mapsto x \\ qx &\mapsto x \end{aligned} \quad \text{con núcleo } Q \text{ e imagen } P$$

$$\Rightarrow \begin{array}{ccc} G & \rightarrow & P \\ \downarrow & \nearrow \alpha & \\ G/Q & & \end{array}$$

por el primer lema del isomorfismo

ejemplo: sean $p, q \in \mathbb{N}$ primos, con $p < q$ (distintos) y G grupo con $|G| = pq$.

Por Sylow; sea n la cantidad de q -grupos de Sylow $\Rightarrow n \equiv 1 \pmod{q}$ y $n \nmid p \Rightarrow n = 1$

Cuando hay 1 solo subgrupo de Sylow, C_q de orden q , $C_q \triangleleft G$

Sea $C_p \leq G$ el p -subgrupo de Sylow, $C_p \cap C_q = \{1\}$ pues si hubiera algo distinto de 1 en $C_p \cap C_q$, el orden debería dividir a p y $q \Rightarrow$ el único que divide a p, q es 1.

Como $|G| = pq \Rightarrow G = C_p C_q$ y estamos bajo las condiciones de producto semidirecto $\Rightarrow G \cong C_p C_q$ ✓

ejemplo: algo relacionado al grupo fundamental. el ejemplo anterior no funciona si $p = q$. Por ejemplo si $2 = p = q$ en $\mathbb{Z}_4$,

$\mathbb{Z}_2 \hookrightarrow \mathbb{Z}_4$. Si $\mathbb{Z}_4 = \langle g \rangle = \langle 1, g, g^2, g^3 \rangle$, luego $\mathbb{Z}_2 = \{1, g^2\}$

Lo que pasa es que $\mathbb{Z}_4 / \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_2$ y $\mathbb{Z}_4 / \mathbb{Z}_2 = \{[1], [g]\}$.

¿Cómo se hace para obtener $\mathbb{Z}_4 / \mathbb{Z}_2 \xrightarrow{\sigma} \mathbb{Z}_4$? Notemos que σ no es morfismo de grupo.

El 2-cociclo, $\sigma: \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$, es el siguiente: $\sigma(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x=1, y=1 \\ g^2 & \text{si } x=y=[g] \end{cases}$

y $\mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_2 \rtimes_{\sigma} \mathbb{Z}_2$ no puede ser producto semidirecto porque hay un 2-cociclo no trivial (raro, revisar)

Moraleja: si G grupo y $N \triangleleft G$, si quiero componer $G \hookrightarrow N \rtimes^G N$ y G es un grupo no simple, puedo reconstruirlo a partir de simples

ejemplo: isometrías de $\mathbb{R}^n$: $E(n) = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ tq } d(f(x), f(y)) = (x, y)\}$
 $\uparrow \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$
 grupo que preserva distancias

Resulta que si $f \in E(n) \Rightarrow f: Ax + b$ con $A \in O(n)$ matriz ortogonal y $b \in \mathbb{R}^n$

Si $g \in E(n)$, $g: \tilde{A}x + \tilde{b}$, $f \circ g(x) = f(\tilde{A}x + \tilde{b}) = A\tilde{A}x + A\tilde{b} + b$. Definimos un morfismo $\psi: O(n) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{R}^n, +)$ y $\psi(A)(x) = Ax$, luego $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes_{\psi} O(n)$

$E(n) \cong \mathbb{R}^n \rtimes_{\psi} O(n)$ es así pes $(\tilde{b}, \tilde{A}) \cdot (b, A) = (\tilde{b} + \psi(\tilde{A})(b), \tilde{A}A) = (\tilde{b} + \tilde{A}b, \tilde{A}A)$

Lo lindo de este resultado es que nos permite escribir las isometrías como grupo

$E(n) \cong \mathbb{R}^n \rtimes_{\psi} O(n)$ es mandar $f \mapsto (b, A)$

Anillos y módulos

Def: un anillo R es:

- un grupo $(R, +)$
- elemento neutro $0 \in R$
- hay otra operación $R \cdot R \rightarrow R$ asociativa
- elemento neutro de $(\cdot)$ es $1 \in R$
- es distributiva

Obs $(1+1) \cdot (x+y) = (1+1)x + (1+1)y = x+x+y+y$
 $= (x+y) + (x+y) = (x+y) \cdot 1 + (x+y) \cdot 1 = (x+y) \cdot (1+1)$
 $\Rightarrow$ los anillos son abelianos.

Def: si R y S son anillos, un morfismo de anillos $f: R \rightarrow S$ satisface:

1. f es de grupos con la operación $+$: $f(0) = 0$, $f(a+b) = f(a) + f(b)$
2. $f(1) = 1$, $f(ab) = f(a)f(b) \forall a, b \in R$

Ejemplos:

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$
2. $M_n(\mathbb{Z})$, matrices $n \times n$ con entradas en $\mathbb{Z}$, $M_n(\mathbb{Q})$ y más generalmente, si R anillo: $M_n(R)$

3. Si R anillo, $\text{End}(R) = \{f: R \rightarrow R, f \text{ endomorfismo de anillos}\}$. Si $f, g: R \rightarrow R$
 $(f+g)(r) = f(r) + g(r)$ ¡abuso de notación!
 $(fg)(r) = f(g(r))$

4. Si X un espacio topológico y $C(X) = \{f: X \rightarrow \mathbb{R} \text{ continuas}\}$. La suma y el producto son punto a punto.

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$

$$(fg)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

Notar que $C(X)$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial: $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$

Hay un resultado que dice: si conoces al anillo, se puede determinar X

5. Si M una variedad diferenciable y $C^\infty(M) = \{f: M \rightarrow \mathbb{R}, C^\infty\}$ es un anillo.

Si M, N 2 variedades diferenciables y $\varphi: M \rightarrow N$ una función $C^\infty \Rightarrow \hat{\varphi}: C^\infty(N) \rightarrow C^\infty(M)$
con $\hat{\varphi}(f) = f \circ \varphi$ es morfismo de anillos.

6. Anillo de grupo (el álgebra de grupo)

Sea R anillo y G grupo, definimos $R[G] = \bigoplus Rg$, $Rg = R$ (suma directa de R tantos como $g \in G$ haya) y un elemento de $\bigoplus Rg$ es $\sum r_g g$

$R[G]$ consta de $\sum r_g g$ donde $r_g \in Rg$ y $r_g = 0$ salvo finitos g 's.

• Suma: $(\sum r_g g) + (\sum s_g g) = \sum (r_g + s_g) g$ producto del grupo

• Producto: basta con decir $(r_g g)(s_h h) = (r_g s_h) gh$

$$\Rightarrow (\sum r_g g)(\sum s_h h) = \sum_{g,h} (r_g s_h) gh$$

Por ejemplo, para $\mathbb{R}, \mathbb{Z}$, $\mathbb{R}[x] = \mathbb{R}[x, x']$

polinomios con coeficientes en $\mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \begin{array}{l} 2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 7 \cdot 3 \\ 2x + 2x^2 + 7x^3 \end{array}$$

Si tomamos $\mathbb{R}[\mathbb{Z}_n]$ son los polinomios de grado $n-1$.

El elemento neutro es $1 \cdot 1; (1x^4: x)?$

7. Anillo de series formales: $\mathbb{C}[[x]] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \mid a_i \in \mathbb{C} \right\}$

8. (motivation) sea M variedad compleja, consideramos $M(M) = \{ f: M \rightarrow \mathbb{C} \text{ meromorfas} \}$ es un anillo en el cual toda f es invertible, y en particular, $M(M)$ es un cuerpo.

9. El álgebra de cuaterniones: $H = \{ a + bi + cj + dk, a, b, c, d \in \mathbb{R} \}$ con: $i^2 = k^2 = j^2 = -1$
 $ij = k, ki = j, jk = i$
 $\bar{z} = \frac{\bar{z}}{|z|}$, $z = a + bi + cj + dk$, $\bar{z} = a - bi - cj - dk$, $|z| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$ es un anillo.